

Programmazione Avanzata

Prova in itinere

20/11/2025

Note sullo svolgimento della prova

- Non è consentito l'uso di vecchi testi d'esame, libri o appunti.
- È possibile usare solo la documentazione ufficiale delle Java API.
- Utilizzare NetBeans per editare, compilare ed eseguire i programmi.
- Chiudere tutti gli altri progetti eventualmente presenti in NetBeans.
- Il calcolatore deve essere disconnesso dalla rete per tutta la durata della prova. Gli studenti connessi alla rete saranno espulsi.
- È vietato l'uso di tecniche di intelligenza artificiale. Gli studenti che usano tecniche di intelligenza artificiale saranno espulsi.
- Creare un file **Cognome_matricola.zip** contenente i soli file *.java* da consegnare.
- Per consegnare l'elaborato chiamare il docente.

Problema: YFactor è un contest musicale. Lo studio di YFactor è composto da un palco, su cui i cantanti a turno si esibiscono, e da un numero n di camerini, usati dai cantanti per prepararsi prima di salire sul palco. In un camerino ci può essere un solo cantante. Purtroppo, gli organizzatori di YFactor hanno commesso un errore e hanno invitato troppi cantanti. Ogni cantante, quindi, deve prima entrare in un camerino libero e poi esibirsi sul palco. Sul palco può esibirsi un solo cantante alla volta. L'ordine con cui i cantanti si esibiscono non è stabilito a priori. Un cantante che è in un camerino potrebbe decidere di mettersi a fumare. In quel caso nel backstage parte l'allarme antincendio e tutti i cantanti che sono nei camerini dovranno uscire immediatamente. Tutti questi cantanti dovranno ricominciare da capo (rientrare in un camerino e poi salire sul palco). Non devono invece ricominciare i cantanti che hanno già terminato la propria esibizione, né quello attualmente sul palco.

Definire le classi *Studio* e *Cantante* in modo da simulare il comportamento sopra descritto. Si suggerisce di dotare la classe *Studio* dei metodi *prendiCamerino()*, *lasciaCamerino()*, *salìPalco()*, *scendiPalco()*, dotati degli argomenti ritenuti necessari, oltre che di tutti gli altri metodi che si ritengono utili allo scopo. I tempi trascorsi in camerino e sul palco sono casuali e uniformemente distribuiti tra 0 e 1 secondo. Un cantante si mette a fumare non appena entra nel camerino nel 10% dei casi. Definire anche una classe *YFactor* che crea uno *Studio* con 2 camerini e 4 cantanti e fa partire il tutto. Quando tutte le esibizioni sono terminate, viene mostrato un messaggio *FINE*.

Valutazione: Il voto massimo per il problema sopra descritto è pari a 30. È però possibile risolvere una versione semplificata del problema in cui i cantanti non fumano. In questo caso è possibile ignorare il fatto che debbano uscire prematuramente dal camerino in caso di allarme e ricominciare da capo. Il voto massimo per la versione semplificata del problema è 25. Non è possibile consegnare sia la versione completa che quella semplificata: scegliere una delle due, indicarla chiaramente nei file sorgente e consegnare solo quella.

Esempio di esecuzione in cui non parte mai l'allarme antincendio:

```
FabriCrusca: entro in camerino
FrancoAltaEnergia: entro in camerino
FabriCrusca: mi preparo in camerino per 480 ms
FrancoAltaEnergia: mi preparo in camerino per 698 ms
FabriCrusca: esco dal camerino
FabriCrusca: salgo sul palco
```

MarescialloIII: entro in camerino
FabriCrusca: mi esibisco sul palco per 438 ms
MarescialloIII: mi preparo in camerino per 953 ms
FrancoAltaEnergia: esco dal camerino
GuePiccolino: entro in camerino
GuePiccolino: mi preparo in camerino per 366 ms
FabriCrusca: scendo dal palco
FrancoAltaEnergia: salgo sul palco
FabriCrusca: ho terminato
FrancoAltaEnergia: mi esibisco sul palco per 948 ms
GuePiccolino: esco dal camerino
MarescialloIII: esco dal camerino
FrancoAltaEnergia: scendo dal palco
FrancoAltaEnergia: ho terminato
MarescialloIII: salgo sul palco
MarescialloIII: mi esibisco sul palco per 177 ms
MarescialloIII: scendo dal palco
MarescialloIII: ho terminato
GuePiccolino: salgo sul palco
GuePiccolino: mi esibisco sul palco per 136 ms
GuePiccolino: scendo dal palco
GuePiccolino: ho terminato
FINE

Esempio in cui parte l'allarme una volta:

FabriCrusca: entro in camerino
FrancoAltaEnergia: entro in camerino
FabriCrusca: mi preparo in camerino per 181 ms
FrancoAltaEnergia: mi preparo in camerino per 743 ms
FabriCrusca: esco dal camerino
FabriCrusca: salgo sul palco
FabriCrusca: mi esibisco sul palco per 680 ms
MarescialloIII: entro in camerino
MarescialloIII: fumo una sigaretta in camerino, parte l'allarme antincendio!
MarescialloIII: esco dal camerino
GuePiccolino: entro in camerino
MarescialloIII: ricomincio da capo
FrancoAltaEnergia: esco dal camerino
FrancoAltaEnergia: ricomincio da capo
GuePiccolino: mi preparo in camerino per 710 ms
MarescialloIII: entro in camerino
MarescialloIII: mi preparo in camerino per 125 ms
MarescialloIII: esco dal camerino
FrancoAltaEnergia: entro in camerino
FrancoAltaEnergia: mi preparo in camerino per 178 ms
FrancoAltaEnergia: esco dal camerino
FabriCrusca: scendo dal palco
FrancoAltaEnergia: salgo sul palco
FabriCrusca: ho terminato
FrancoAltaEnergia: mi esibisco sul palco per 667 ms
GuePiccolino: esco dal camerino
FrancoAltaEnergia: scendo dal palco
FrancoAltaEnergia: ho terminato
GuePiccolino: salgo sul palco
GuePiccolino: mi esibisco sul palco per 701 ms
GuePiccolino: scendo dal palco
GuePiccolino: ho terminato
MarescialloIII: salgo sul palco
MarescialloIII: mi esibisco sul palco per 693 ms
MarescialloIII: scendo dal palco
MarescialloIII: ho terminato
FINE